2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Título pleno do trabalho: Inteligência Artificial Especializada Aplicada à Investigação Pericial de Incêndios: Apoio Metodológico e Padronização do Raciocínio Causal

L. G. Silva[a,*]

[a]*Instituto de Criminalística, Superintendência da Polícia Técnico-Científica, São Paulo (SP), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: leandro.lgd@policiacientifica.sp.gov.br. Tel.: +55-12-98139-1189.*

Palavras-chave: Inteligência artificial; investigação de incêndios; sistema especialista; engenharia forense; método científico.

1. INTRODUÇÃO

A investigação pericial de incêndios exige interpretação integrada dos vestígios térmicos, análise de possíveis fontes de ignição, avaliação do comportamento do fogo e validação contínua das hipóteses causais formuladas durante os exames. A complexidade dos cenários investigados, associada à necessidade de uniformização metodológica e preservação da expertise institucional, evidencia a importância do desenvolvimento de ferramentas assistivas aplicadas à atividade pericial.

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do Prometeu, sistema especialista baseado em inteligência artificial voltado ao apoio metodológico da investigação pericial de incêndios. A proposta foi concebida para auxiliar a organização técnica da análise, o raciocínio causal e a estruturação narrativa dos laudos, mantendo a análise crítica e a validação técnico-científica sob responsabilidade do perito.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A estrutura assistiva foi implementada sobre Modelo de Linguagem de Grande Escala (Large Language Model - LLM), customizado com direcionamento metodológico específico para investigação pericial de incêndios. O sistema foi desenvolvido com base em bibliografia técnico-científica especializada, manuais operacionais, procedimentos institucionais padronizados e aproximadamente 300 laudos periciais de incêndio de autoria do pesquisador, previamente anonimizados, utilizados para alinhamento terminológico, compatibilização narrativa e aproximação operacional com a prática pericial.

Entre os referenciais empregados destacaram-se a NFPA 921, Kirk's Fire Investigation e literatura especializada em dinâmica do fogo, análise de danos elétricos, reconstrução de incêndios, interpretação de vestígios e procedimentos técnicos aplicados à investigação pericial.

Os casos utilizados no desenvolvimento e na aplicação da ferramenta foram previamente descaracterizados, mediante supressão de nomes, endereços, números de procedimentos e demais elementos identificadores. As imagens eventualmente utilizadas também foram selecionadas ou tratadas de forma a preservar informações identificadoras.

Foram observadas práticas de anonimização prévia, minimização das informações submetidas, preservação do sigilo funcional e proteção de dados, mantendo-se a supervisão humana durante a utilização da ferramenta.

A metodologia foi estruturada segundo as etapas de reconhecimento do problema, coleta de dados, análise dos vestígios, formulação de hipóteses, teste de compatibilidade causal e validação técnica. O sistema foi configurado com restrições inferenciais e para atuação assistiva na organização, correlação e apresentação de informações técnico-científicas, permanecendo a interpretação pericial e as conclusões submetidas à revisão crítica e validação do perito responsável.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre as funcionalidades implementadas destacaram-se o apoio à organização do raciocínio causal, interpretação e correlação de padrões térmicos, delimitação preliminar de zonas de interesse, organização de hipóteses, estruturação técnica de seções descritivas dos exames e auxílio à elaboração objetiva de informações destinadas às respostas aos quesitos.

Até o período avaliado, 88 casos reais de investigação de incêndio foram trabalhados com suporte assistivo do Prometeu, permitindo avaliar sua aplicação prática, aderência metodológica e compatibilidade com o fluxo operacional da atividade pericial.

A utilização indicou redução do tempo de organização das informações e estruturação do texto pericial, além de melhora percebida no fluxo de trabalho durante a elaboração sequencial de documentos. Em observações operacionais realizadas durante o desenvolvimento, verificou-se redução aproximada de 50% a 60% no tempo de estruturação de determinados laudos. O resultado possui caráter observacional e não decorre de estudo controlado especificamente destinado à mensuração desse desfecho.

Em uma das rotinas operacionais acompanhadas, foram confeccionados oito laudos periciais de incêndio em um único dia de trabalho, com elaboração sequencial nos períodos matutino e vespertino, mantendo padronização narrativa e consistência estrutural.

GOVERNANÇA E SUPERVISÃO HUMANA

O Prometeu possui caráter exclusivamente assistivo e não se caracteriza como sistema decisório, sistema pericial automatizado ou “perito digital”. O perito permanece como humano no circuito (human in the loop), responsável pela análise crítica dos elementos técnicos, validação das hipóteses, conclusões e conteúdo final do laudo.

Em conformidade com os arts. 3º a 6º da Portaria SPTC-30/2026, a utilização demonstrada restringe-se à organização, consolidação e redação de seções descritivas. A formulação autônoma de conclusões periciais, respostas definitivas a quesitos ou inferências valorativas e decisivas sobre vestígios não integra a finalidade da ferramenta.

Tabela 1. Distribuição mensal dos casos analisados com suporte assistivo do sistema.

Período	Casos
Ago/25	10
Set/25	10
Out/25	9
Nov/25	25
Jan/26	1
Fev/26	10
Mar/26	10
Abr/26	8
Mai/26	5
Total	**88**

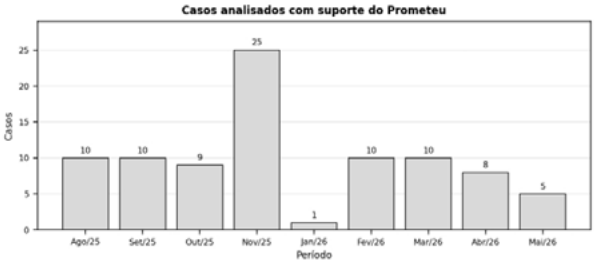


Figura 1. Distribuição temporal dos 88 casos analisados com suporte do Prometeu nos nove períodos documentados entre agosto de 2025 e maio de 2026.

EXEMPLO DE FLUXO ASSISTIVO EM CASO REAL ANONIMIZADO

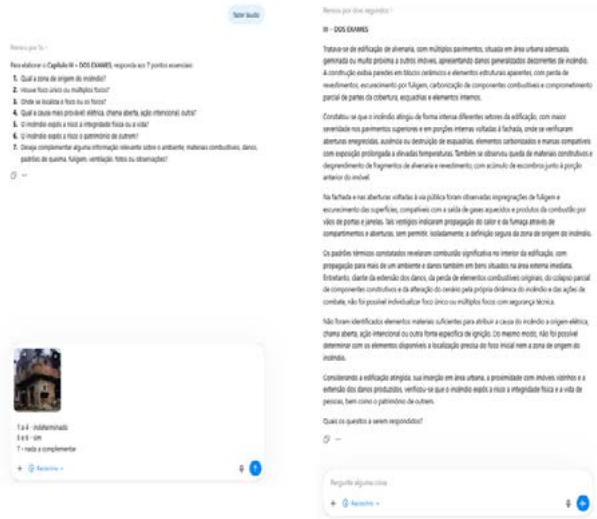


Figura 2. Coleta estruturada de informações e geração de minuta descritiva para revisão do perito. As telas foram previamente selecionadas de modo a não expor elementos identificadores do caso.

APLICAÇÃO ASSISTIVA

No fluxo demonstrado, o sistema solicita sete informações essenciais acerca dos exames, incluindo zona de origem, número e localização de focos, causa considerada pelo examinador, riscos verificados e observações complementares. O usuário fornece respostas objetivas e imagem previamente anonimizada, sem nomes, endereços, números de procedimentos ou metadados identificadores.

A ferramenta organiza os dados fornecidos e propõe uma minuta de seção descritiva. O texto gerado não constitui conclusão autônoma: o perito verifica cada afirmação, confronta-a com os vestígios e registros de campo, corrige ou rejeita trechos incompatíveis e decide o conteúdo que poderá integrar o laudo.

DISCUSSÃO E LIMITAÇÕES

Os resultados observados apontaram utilidade na organização do fluxo de trabalho, na recuperação de uma sequência metodológica consistente e na transformação de informações fornecidas pelo examinador em minuta tecnicamente estruturada. Entretanto, o uso da ferramenta não comprova acurácia na determinação de origem ou causa e não valida, por si, qualquer hipótese pericial.

O desempenho depende da qualidade e completude das informações de entrada. Permanecem como riscos omissões, alucinações, reprodução acrítica de linguagem, viés de automação e inferências incompatíveis com os vestígios. Esses riscos exigem rastreabilidade das informações, revisão integral e liberdade do perito para corrigir, rejeitar ou reescrever o conteúdo sugerido.

4. CONCLUSÕES

A utilização prática do Prometeu em casos reais demonstrou potencial como ferramenta assistiva para padronização metodológica, organização do raciocínio causal, estruturação técnica da informação e melhoria do fluxo operacional na investigação pericial de incêndios.

Os resultados indicaram aplicabilidade da inteligência artificial especializada como suporte à atividade pericial, desde que mantidas a supervisão humana, a proteção das informações, as restrições inferenciais e a validação técnico-científica pelo perito responsável.

Os achados possuem caráter de pesquisa aplicada e justificam a continuidade dos estudos, especialmente mediante avaliação sistemática de desempenho, tempo de elaboração, consistência técnica e limitações do sistema.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] DEHAAN, John D.; ICOVE, David J. Kirk's Fire Investigation. 7. ed. Upper Saddle River: Pearson, 2012.

[2] ERLANDSSON, R.; STRAND, G. An investigation of physical characteristics indicating primary or secondary electrical damage. Fire Safety Journal, v. 8, p. 97-103, 1984/1985.

[3] NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. NFPA 921: Guide for Fire and Explosion Investigations. Quincy, 2021.

[4] NIC DAÉID, Niamh (Ed.). Fire Investigation. Boca Raton: CRC Press, 2004.

[5] NEWMAN, Reta. Modern laboratory techniques involved in the analysis of fire debris samples. In: NIC DAÉID, Niamh (Ed.). Fire Investigation. Boca Raton: CRC Press, 2004.

[6] SHIPP, Martin. The use of laboratory reconstruction in fire investigation. In: NIC DAÉID, Niamh (Ed.). Fire Investigation. Boca Raton: CRC Press, 2004.

[7] STAUFFER, Eric. Sources of interference in fire debris analysis. In: NIC DAÉID, Niamh (Ed.). Fire Investigation. Boca Raton: CRC Press, 2004.

[8] TWIBELL, John D. Electricity and fire. In: NIC DAÉID, Niamh (Ed.). Fire Investigation. Boca Raton: CRC Press, 2004.

[9] SÃO PAULO (Estado). Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Manual de Fundamentos de Bombeiros.

[10] SANTA CATARINA (Estado). Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Manual de Investigação de Incêndios.

[11] SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. POP-CP-14 - Engenharia Forense: Incêndio em Edificações. Elaboração: André Moreira de Camargo; Fábio André Massa. São Paulo, 2025.

[12] SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Portaria SPTC nº 30, de 02 de julho de 2026. Diretrizes para o uso ético, responsável e seguro de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa e soluções de tecnologia da informação aplicadas às atividades da SPTC. Diário Oficial do Estado de São Paulo, 14 jul. 2026.